

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)
КАФЕДРА СМАРТ-ТЕХНОЛОГИИ

Отчет по выполнению лабораторной работы №2
«Знакомство с OpenFOAM и ParaView»
по дисциплине «Системы инженерного анализа»
по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Образовательная программа (профиль)
«Интеграция и программирование в САПР»

Преподаватель: / _____ / Лаврененко Илья Станиславович /
подпись *ФИО*

Студент: / _____ / Старков Матвей Антонович, 231-324 /
подпись *ФИО, группа*

ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

Первым делом переходим в директорию OpenFOAM и копируем пример. После чего выполняем команду *blockMesh* для генерации сетки и открываем paraView.

Листинг 1 – Копирование файлов задачи

```
cd $FOAM_RUN  
cp -r $FOAM_TUTORIALS/legacy/incompressible/icoFoam/cavity/cavity .  
cd cavity
```

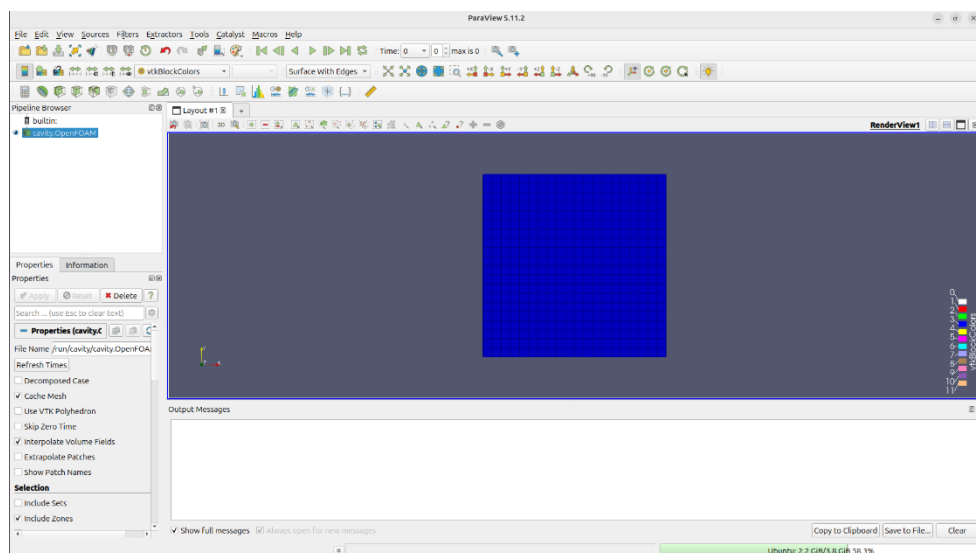


Рисунок 1 – Модель из примера

Далее запускаем решатель *icoFoam*, открываем модель и выставляем корректные параметры.

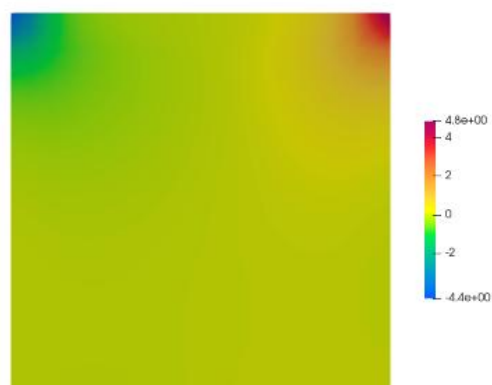


Рисунок 2 – Эпюра распределения давления

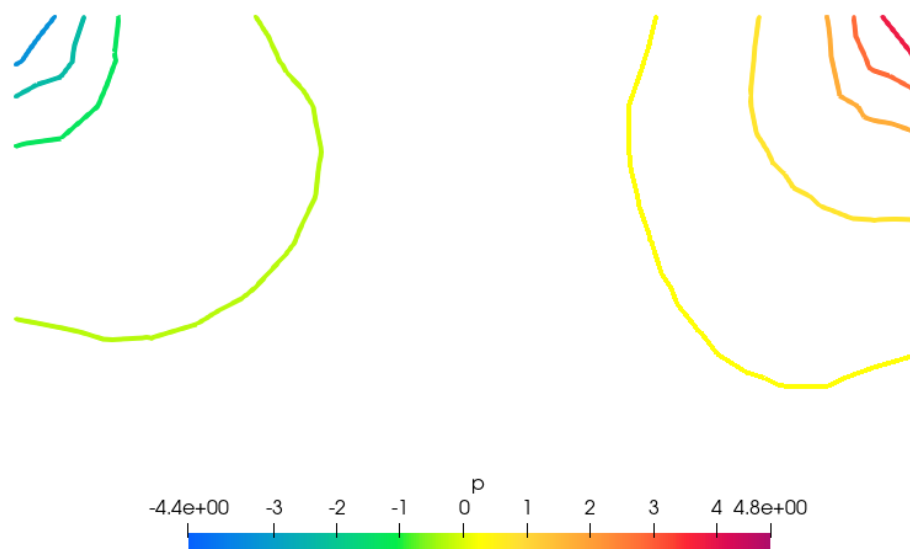


Рисунок 3 – Контуры давления

Теперь рассмотрим характеристики скорости.

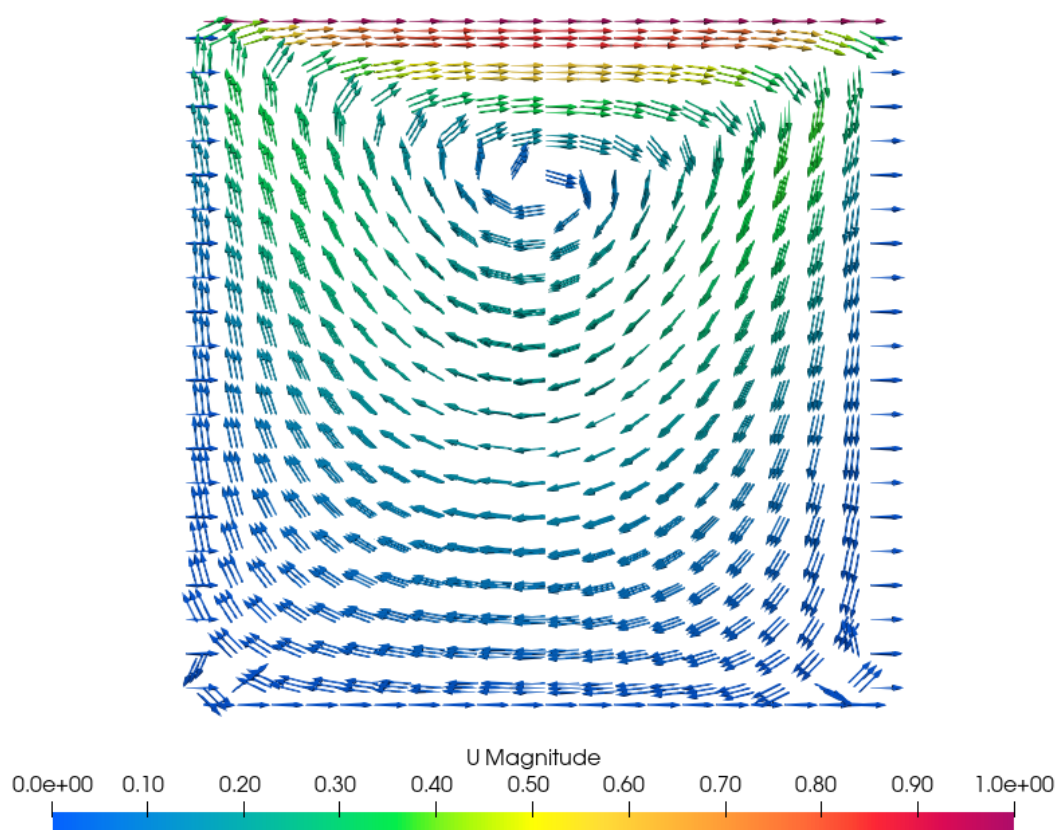


Рисунок 4 – Векторный график распределения скорости

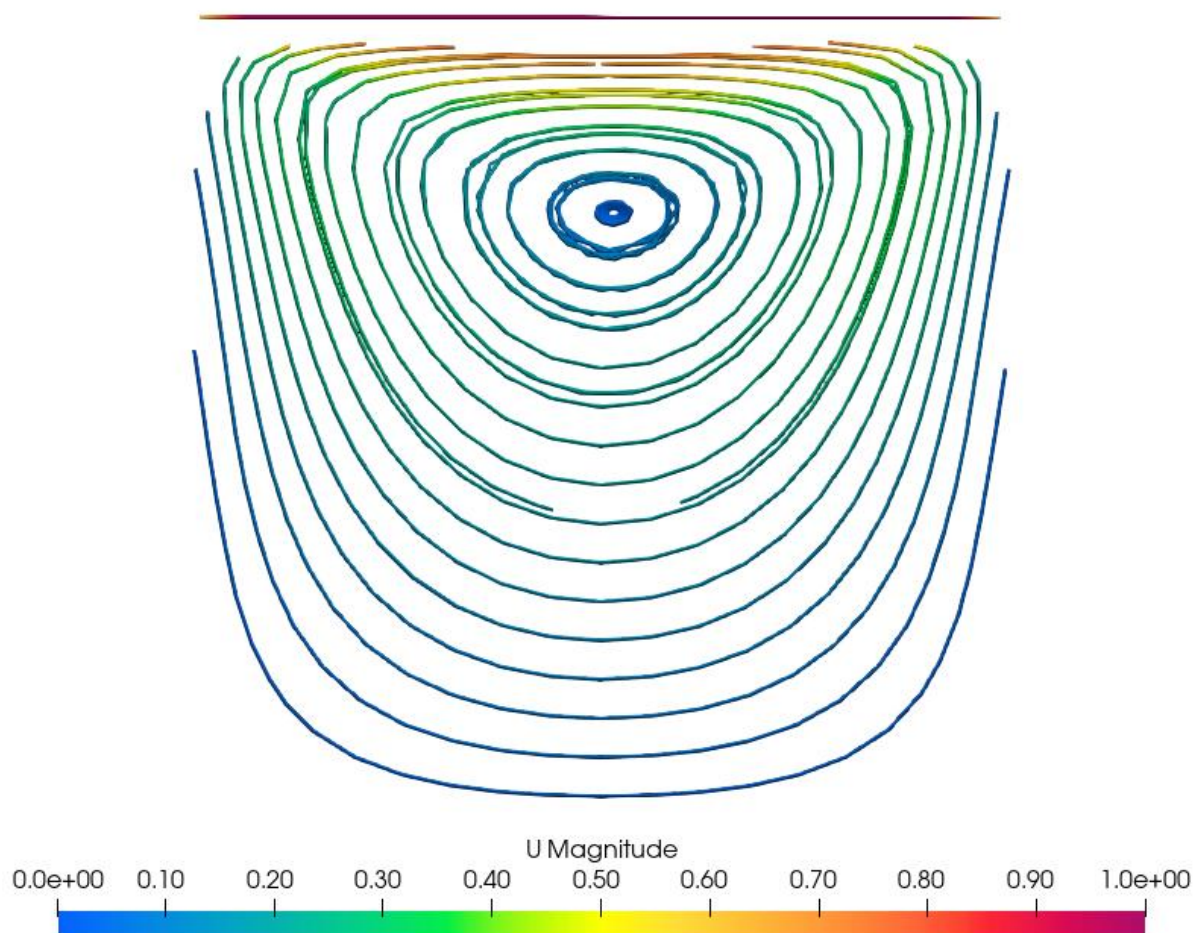


Рисунок 5 – Линии тока поля скорости

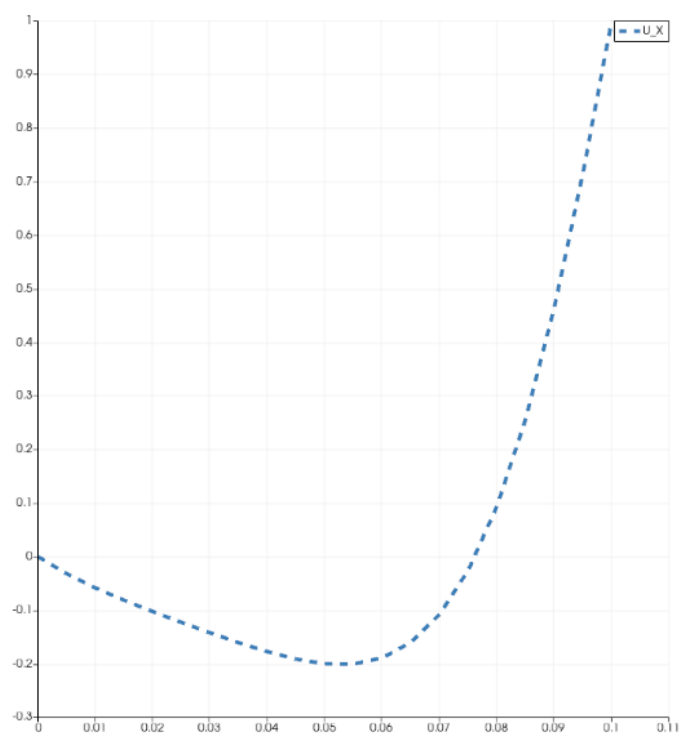


Рисунок 6 – График скорости U_x

Следующим шагом стала работа с моделью с измененной геометрией корпуса. Так же копируем пример и создаем сетку.

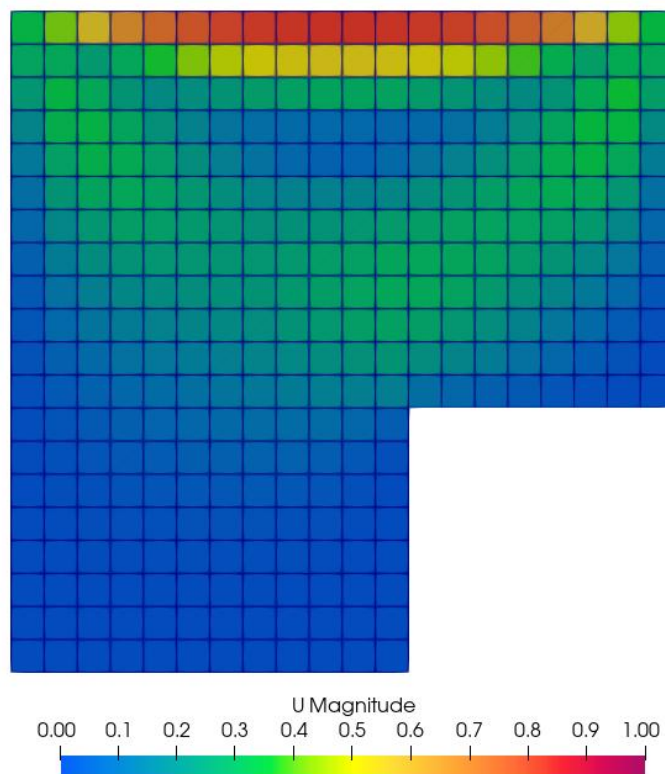


Рисунок 6 – Распределение скорости на модели с измененной геометрией

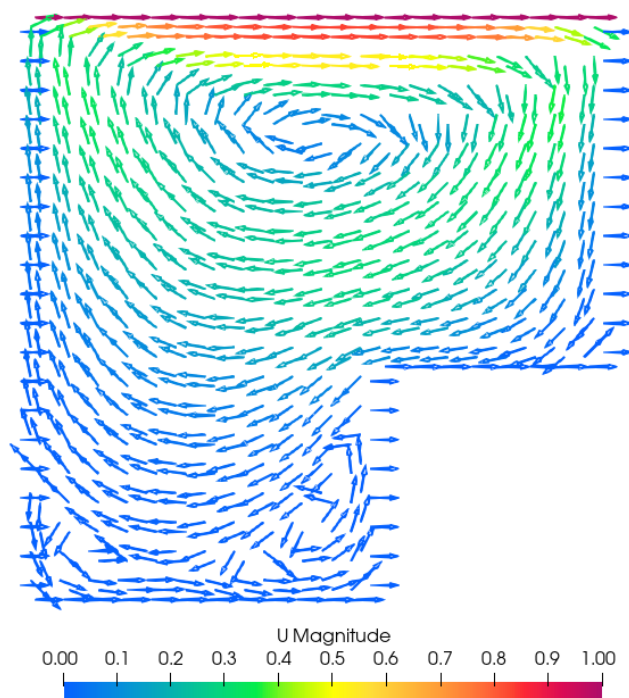


Рисунок 7 – Векторное распределение скорости на модели с измененной геометрией

Теперь разберем пример с увеличенным числом Рейнольдса для турбулентного потока. Необходимо скопировать пример.

Листинг 2 – Копирование файлов задачи RAS

```
run  
cp -r $FOAM_TUTORIALS/incompressibleFluid/cavity cavityRAS  
cd cavityRAS
```

Создаем сетку утилитой *blockMesh* и запускаем решатель *pisoFoam*, предварительно указав необходимое значение кинематической вязкости в файле *physicalProperties* и времени в *controlDict*.

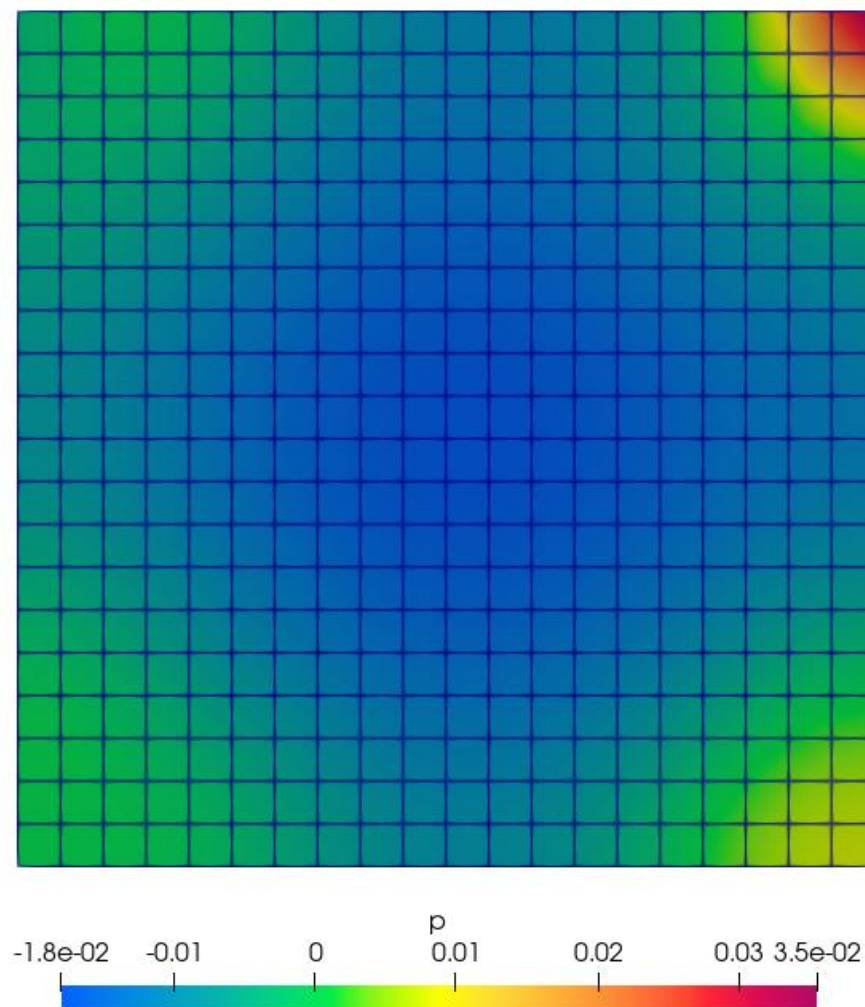


Рисунок 8 – Эпюра распределения давления при турбулентном потоке